ERP FRONTEND MVP · ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Historias de usuario
Control de Calidad

Historias, criterios de aceptación, tareas y prompts de IA para una iteración colaborativa de seis integrantes.

> **Propósito:** convertir el modelo de datos de Control de Calidad en trabajo planificable y verificable, desde la definición de planes hasta el seguimiento de acciones CAPA y la prueba integrada.

Documento de referencia: `specs/002-quality-control-module/data-model.md`

Asignación sugerida basada en los seis integrantes nombrados en el modelo de datos. El grupo puede ajustar responsables y alcance con el profesor.

Cómo usar este documento

1. Revisen las historias y criterios de aceptación en conjunto; confirmen reglas de negocio y dependencias con los otros módulos.
2. Usen las tareas como base para el archivo `tasks.md` o el tablero de la iteración. Cada tarea debe tener responsable, estado y evidencia de revisión.
3. Cada integrante puede enviar el prompt de su historia a la IA. La IA ayuda a producir una propuesta; el equipo valida y acuerda antes de integrar cambios.
4. Integren cambios en una rama común y ejecuten las pruebas del flujo completo antes de presentar la versión de prueba.

Reglas compartidas para evitar supuestos

- El modelo usa identificadores `INT` y depende de productos, empleados, recepciones, órdenes de producción y despachos. Acordar contratos y mapeos con los equipos responsables antes de conectar módulos.
- `reference_module` + `reference_id` es una referencia polimórfica: debe validarse como pareja; no es una FK convencional.
- El esquema no define cómo comparar automáticamente valores esperados y tolerancias (ambos son texto). No inventar una fórmula: acordar la regla; hasta entonces registrar el valor medido y el dictamen `pass_fail` según la decisión del usuario.
- El esquema no define transiciones automáticas entre estados de inspección, no conformidad y CAPA. No cerrar registros automáticamente sin una regla aprobada.
- Si un módulo externo no está listo, usar datos de prueba identificados como simulados y documentar el límite de integración.

US-01 · PRIORIDAD ALTA

Administrar planes y criterios de inspección

Historia: Como responsable de calidad, quiero crear y mantener planes de inspección para un producto y etapa operativa, con sus criterios, valores esperados y tolerancias, para que las inspecciones sigan pautas definidas.

Valor: estandarizar qué se inspecciona antes de ejecutar controles de calidad.

Criterios de aceptación

1. Dado un producto disponible, cuando el responsable crea un plan con nombre y etapa permitida (`incoming`, `in_process` o `final`), entonces se guarda vinculado al producto.
2. Cuando agrega un criterio al plan con nombre y valor esperado, entonces queda asociado al plan; la tolerancia puede quedar vacía.
3. Si falta un campo obligatorio o la etapa no es válida, el sistema impide guardar e informa qué corregir.
4. El responsable puede consultar y editar planes y criterios existentes; los cambios se conservan al recargar.
5. Un plan con inspecciones asociadas no se elimina silenciosamente: el sistema informa el impacto y aplica la política de borrado que el equipo acuerde.

Datos: `quality_inspection_plans`, `quality_inspection_criteria`, referencia a `products.product_id`.

Responsable sugerido: **Eduardo Andrés Plaza Palacios**

Tareas

- Definir validaciones de plan/criterio y acordar política de edición/eliminación con relaciones existentes.
- Diseñar la pantalla o formulario de planes y criterios siguiendo los patrones del proyecto.
- Implementar persistencia y operaciones de crear, listar, editar y eliminar según la política acordada.
- Agregar pruebas unitarias de campos obligatorios, etapa válida y asociación criterio-plan; documentar el contrato de producto.

Prompt para enviar a la IA

Estoy trabajando en el módulo ERP de Control de Calidad. Me corresponde la US-01: administrar planes de inspección y sus criterios. Revisa primero el repositorio y specs/002-quality-control-module/data-model.md, además de los patrones ya usados por la aplicación. Ayúdame a definir las tareas técnicas y criterios de validación para quality_inspection_plans y quality_inspection_criteria, incluyendo nombre, producto, etapa (incoming, in_process, final), valor esperado y tolerancia opcional. No inventes reglas para comparar mediciones ni borres planes con inspecciones asociadas sin proponer una política explícita para revisión del equipo. Las referencias a productos dependen de Logística: indica qué contrato falta si no existe. Primero presenta la propuesta y los archivos que tocarías; no modifiques archivos hasta que te lo pida. Incluye pruebas sugeridas y riesgos de integración.

US-02 · PRIORIDAD ALTA

Registrar una inspección vinculada a su origen

Historia: Como inspector de calidad, quiero registrar una inspección basada en un plan, asociarla a mi usuario y al registro operativo correspondiente, para mantener trazabilidad de qué se revisó, cuándo y dónde se originó.

Valor: relacionar cada revisión con una recepción, una orden de producción o un despacho verificable.

Criterios de aceptación

1. El inspector puede crear una inspección seleccionando un plan existente, un inspector válido y una fecha.
2. El origen debe identificar tanto un tipo permitido como un ID: `goods_receipt`, `production_order` o `shipment` junto con `reference_id`.
3. Si falta el plan, inspector, fecha o referencia válida, no se guarda y se presenta un mensaje de validación claro.
4. La inspección guardada aparece en el listado con su plan, fecha, origen y dictamen permitido cuando este se registre.
5. Cuando no estén disponibles los módulos origen, la prueba usa registros simulados identificados y no presenta la simulación como integración real.

Datos: `quality_inspections`, referencia a plan, `employees.employee_id` y origen polimórfico.

Responsable sugerido: **Agustín Antonio Ramírez Inostroza**

Tareas

- Documentar el contrato de referencia con Compras, Manufactura y Despachos y acordar el tipo de identificador.
- Implementar alta/listado de inspecciones con selección de plan, inspector, fecha y origen.
- Validar el par `reference_module/reference_id` mediante integración acordada o adaptador de prueba.
- Probar referencias permitidas, inválidas y módulos externos ausentes; registrar límites de la prueba.

Prompt para enviar a la IA

Estoy a cargo de la US-02 del módulo de Control de Calidad: registrar inspecciones relacionadas con un plan, inspector, fecha y origen operativo. Examina el repositorio y el modelo specs/002-quality-control-module/data-model.md. Propón una solución consistente con la arquitectura existente para quality_inspections y valida la pareja reference_module/reference_id con los únicos módulos admitidos: goods_receipt, production_order y shipment. No supongas que existen las tablas o APIs externas; primero identifica sus contratos y tipos de ID disponibles, y si faltan plantea un adaptador/mock claramente señalado como datos de prueba. Entrega archivos propuestos, tareas y pruebas; no edites nada todavía. Prioriza que los errores de referencia se informen en vez de guardarse silenciosamente.

US-03 · PRIORIDAD ALTA

Registrar resultados por criterio y dictamen

Historia: Como inspector, quiero registrar el valor medido y el resultado de cada criterio de una inspección, y guardar el dictamen global, para dejar evidencia completa de la evaluación.

Valor: capturar los resultados en el nivel de detalle definido por el plan.

Criterios de aceptación

1. Para cada criterio del plan de la inspección, el inspector puede registrar un valor medido y marcar si cumple o no (`pass_fail`).
2. Un resultado sin inspección, criterio, valor medido o dictamen no se guarda; el sistema explica qué falta.
3. El dictamen global permite únicamente `passed`, `failed` o `conditional`.
4. Los resultados guardados pueden consultarse junto con la inspección y sus criterios, y permanecen tras recargar.
5. El sistema no calcula automáticamente el cumplimiento desde texto libre de valor esperado/tolerancia mientras no exista una regla aprobada.

Datos: `quality_inspection_results`, `quality_inspections.overall_result` y criterios del plan.

Responsable sugerida: Carla Antonia Llanos Leal

Tareas

- Definir con el equipo la captura del dictamen por criterio y global, sin asumir cálculo automático.
- Implementar formulario/listado de mediciones asociado a la inspección y sus criterios.
- Validar campos requeridos, estados permitidos y pertenencia del criterio al plan inspeccionado.
- Agregar pruebas para medición incompleta, criterios no relacionados, dictámenes válidos y persistencia.

Prompt para enviar a la IA

Mi historia es US-03: registrar resultados por criterio en una inspección. Revisa el código existente y specs/002-quality-control-module/data-model.md antes de proponer cambios. Cada quality_inspection_result guarda criteria_id, measured_value y pass_fail; la inspección admite overall_result passed, failed o conditional. Diseña el flujo para capturar y consultar esos datos y valida que el criterio pertenezca al plan usado por la inspección. Importante: expected_value y tolerance son VARCHAR y el modelo no especifica una fórmula; no implementes comparación automática ni deduzcas el dictamen sin aprobación del equipo. Presenta primero archivos, tareas y pruebas propuestas; no modifiques el repositorio hasta que te dé autorización. Señala cualquier ajuste al esquema que consideres necesario, sin hacerlo unilateralmente.

US-04 · PRIORIDAD ALTA

Registrar y dar seguimiento a no conformidades

Historia: Como responsable de calidad, quiero registrar una no conformidad originada en una inspección fallida, indicando producto, descripción, severidad y estado, para controlar desviaciones detectadas.

Valor: dejar constancia trazable de defectos y su nivel de impacto.

Criterios de aceptación

1. Una no conformidad requiere inspección, producto y descripción; no se guarda si falta alguno.
2. La severidad se limita a `minor`, `major` o `critical`; el estado se limita a open, `under_review` o `closed`.
3. La vista de detalle permite rastrear la no conformidad a su inspección y producto asociado.
4. El responsable puede consultar y actualizar la severidad o estado; los cambios se conservan.
5. Un cierre no modifica automáticamente el estado de CAPA, salvo que el equipo acuerde explícitamente esa regla.

Datos: non_`conformances`, relación con inspección y producto.

Responsable sugerida: **Raquel Esmeralda Valenzuela Carrasco**

Tareas

- Definir validaciones y la regla de cuándo puede registrarse una no conformidad desde una inspección.
- Implementar registro, listado, detalle y actualización de severidad/estado.
- Conectar la inspección y producto con contratos disponibles o datos simulados debidamente identificados.
- Agregar pruebas de campos obligatorios, enumeraciones, relaciones y actualización de estado.

Prompt para enviar a la IA

Me corresponde la US-04: registrar y dar seguimiento a no conformidades en Control de Calidad. Revisa el repositorio y el esquema specs/002-quality-control-module/data-model.md. Propón el flujo para crear, listar, consultar y actualizar una non_conformance relacionada con una inspección y un producto; usa solo severidades minor/major/critical y estados open/under_review/closed. No agregues campos ni reglas automáticas fuera del modelo: en particular, no sincronices el cierre con las acciones CAPA sin acuerdo del equipo. Identifica cómo el proyecto representa relaciones e integridad referencial y qué contrato de producto falta. Devuelve una propuesta de tareas, archivos y pruebas; espera autorización antes de editar. Incluye manejo visible de errores para referencias inexistentes.

US-05 · PRIORIDAD ALTA

Asignar y seguir acciones correctivas o preventivas

Historia: Como responsable de calidad, quiero crear acciones CAPA para una no conformidad y asignar un responsable, una descripción, una fecha límite y un estado, para dar seguimiento a su resolución.

Valor: convertir la detección de una desviación en trabajo responsable y rastreable.

Criterios de aceptación

1. Una acción requiere una no conformidad existente, empleado responsable, descripción y fecha límite.
2. El estado solo admite `pending`, `in_progress` o `completed`.
3. El responsable puede consultar las acciones de una no conformidad, cambiar responsable/fecha/estado y conservar los cambios.
4. Una referencia inválida a una no conformidad o empleado impide guardar e informa el problema.
5. La interfaz no cierra automáticamente la no conformidad al completar una acción, salvo que se acuerde y documente esa regla.

Datos: `corrective_actions`, referencias a no conformidad y `employees.employee_id`.

Responsable sugerida: **Constanza Isidora Athens Squella**

Tareas

- Definir la validación de fecha límite y las transiciones de estado que el equipo quiera permitir.
- Implementar formulario y listado de acciones vinculadas a la no conformidad.
- Resolver el contrato de empleados para seleccionar y validar la persona responsable.
- Probar alta, actualización, estados permitidos y rechazo de referencias inexistentes.

Prompt para enviar a la IA

Estoy a cargo de la US-05: gestionar acciones correctivas y preventivas CAPA. Examina el repositorio y specs/002-quality-control-module/data-model.md. Diseña el flujo de alta y seguimiento de corrective_actions vinculadas a una no conformidad, con responsable de employees, action_description, due_date y estados pending/in_progress/completed. No inventes una API de empleados ni transiciones de estado: identifica qué contratos/reglas faltan y propón opciones para que el equipo las apruebe. No marques automáticamente la no conformidad como cerrada al completar una acción. Presenta tareas, archivos propuestos y pruebas; no cambies código hasta que lo autorice. Asegúrate de que las referencias inválidas y fechas inválidas se informen claramente.

US-06 · INTEGRACIÓN Y CALIDAD

Consultar la trazabilidad y probar el flujo integrado

Historia: Como integrante del equipo de calidad, quiero recorrer una inspección desde su registro de origen hasta sus resultados, no conformidades y acciones CAPA, para demostrar que el módulo integrado conserva las relaciones y permite seguir la resolución.

Valor: verificar el producto completo, detectar errores de integración y presentar evidencia de prueba.

Criterios de aceptación

1. Desde una inspección se puede identificar el plan, inspector, fecha y origen; desde ella se consultan resultados y no conformidades.
2. Desde una no conformidad se consultan las acciones CAPA con responsable, vencimiento y estado.
3. Un escenario integrado de prueba crea/consulta el flujo inspección → resultados → no conformidad → acción CAPA y verifica que no haya relaciones huérfanas.
4. Los contratos, mapeos de identificadores, datos simulados y limitaciones de módulos externos quedan documentados en el resultado de prueba.
5. Se ejecutan las pruebas automatizadas pertinentes y una revisión manual del flujo; cualquier fallo se informa, no se presenta como éxito.

Datos: relaciones de todas las entidades de calidad y referencias externas descritas en el modelo.

Responsable sugerido: **Benjamín Andrés Alvear Muñoz**

Tareas

- Preparar un conjunto de datos de prueba común y acordar adaptadores/contratos con los responsables de módulos externos.
- Definir una prueba de integración de extremo a extremo y verificar navegación entre registros relacionados.
- Coordinar la integración de cambios de las otras cinco historias y resolver conflictos junto a sus responsables.
- Ejecutar pruebas, registrar resultados y bloqueos; preparar evidencia breve de la versión integrada.

Prompt para enviar a la IA

Me corresponde coordinar la US-06 de integración y prueba del módulo de Control de Calidad. Inspecciona la estructura, tests y patrones del repositorio junto con specs/002-quality-control-module/data-model.md. Propón un plan de integración y pruebas de extremo a extremo para el flujo: plan/criterios → inspección con origen → resultados → no conformidad → acción CAPA. Verifica las relaciones y contempla productos, empleados, goods_receipts, production_orders y shipments como dependencias que podrían no estar implementadas. Si falta un módulo, usa solo fixtures claramente identificados como simulados y reporta que no es integración real. No modifiques código

todavía: lista archivos afectados, comandos de prueba disponibles, pasos manuales y riesgos. Al ejecutar más adelante, informa resultados reales y fallos sin ocultarlos.

Reparto de trabajo y coordinación

Integrante	Responsabilidad principal	Entrega verificable
Eduardo Andrés Plaza Palacios	US-01 · Planes y criterios	CRUD, validaciones y pruebas de planes/criterios.
Agustín Antonio Ramírez Inostroza	US-02 · Registro de inspecciones	Inspección vinculada a origen, con contrato/mock explícito y pruebas.
Carla Antonia Llanos Leal	US-03 · Resultados	Captura y consulta de mediciones/dictámenes, con validaciones y pruebas.
Raquel Esmeralda Valenzuela Carrasco	US-04 · No conformidades	Registro, consulta, actualización de severidad/estado y pruebas.
Constanza Isidora Athens Squella	US-05 · CAPA	Asignación y seguimiento de acciones con responsable, fecha y pruebas.
Benjamín Andrés Alvear Muñoz	US-06 · Integración y prueba	Escenario integrado, resultados de ejecución y lista de bloqueos.

Acuerdo del equipo: cada integrante revisa su propuesta con el grupo antes de integrar; nadie asume que los módulos externos o sus contratos existen si no se han confirmado.

Iteración sugerida: avances semanales

Semana	Enfoque	Evidencia al cierre de semana
1 · Refinamiento	Validar historias, criterios de aceptación, reparto y contratos de integración; decidir tipos de ID y estrategia para módulos externos no disponibles.	Historias aprobadas, tareas con responsables, decisiones pendientes y plan de pruebas.
2 · Desarrollo por historia	Implementar verticalmente las partes independientes y pruebas unitarias; publicar avance y bloqueos de cada responsable.	Funciones parciales demostrables, pruebas unitarias ejecutadas y cambios revisables.
3 · Integración	Unir módulos, resolver incompatibilidades, verificar relaciones y completar pruebas de integración.	Versión integrada en entorno acordado; defectos y límites registrados.
4 · Prueba y presentación	Ejecutar el flujo de extremo a extremo, corregir fallos prioritarios y preparar demostración.	Resultado de prueba reproducible, evidencia, pendientes y estado de cada US.

El calendario es una propuesta para hacer visible el avance semanal; ajusten la duración según la fecha de entrega y las indicaciones del profesor.

Lista mínima para la prueba integrada

- Producto y empleado de prueba disponibles o mocks claramente señalados.
- Un plan con al menos dos criterios; una inspección con origen y referencias válidas.
- Resultados guardados y dictamen global permitido.
- Una no conformidad enlazada a la inspección y al producto.
- Una acción CAPA enlazada, asignada a un empleado y con fecha/estado válidos.
- Verificación de relaciones y persistencia tras recargar; errores intencionales de referencia probados.
- Registro de comando de pruebas, resultado real, fallos conocidos y dependencias simuladas.

> **Importante:** este documento organiza historias y trabajo; no implementa por sí mismo el módulo. La versión integrada de prueba se completa cuando los cambios de código y pruebas se ejecutan juntos.